Avaliação da Qualidade do Planejamento de Formatura do No Fluxo UnB: Requisitos e Especificação segundo a ISO/IEC 25040

Ana Beatriz Souza Araujo[1], **Giovani De Oliveira Teodoro Coelho**[1], **Yasmim de Souza Santos**[1], **Gabriel Mota Oliveira**[1], **Gustavo Gomes Fornaciari**[1], **Vitor Lages Nogueira Araújo**[1]

[1]Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE)
Universidade de Brasília (UnB) – Brasília, DF – Brasil

Abstract. *Students at the University of Brasília (UnB) use web tools to understand their curriculum and plan the courses they still need to take. This paper reports the first stage of a quality evaluation of the graduation planning flow of No Fluxo UnB, which receives the student's academic transcript, renders the current curriculum flowchart and generates a semester-by-semester plan until graduation. The evaluation follows the ISO/IEC 25040 evaluation process of the SQuaRE family, uses the Goal-Question-Metric (GQM) method to specify the measures and applies PSM/CID measures to manage the project. This version covers Phases 1 and 2: the evaluation requirements, a quality model adapted from ISO/IEC 25010 focused on Functional Suitability, Security and Usability, and the specification of two measurement goals, nine questions and twelve metrics with judgment criteria.*

Resumo. *Estudantes da Universidade de Brasília (UnB) usam ferramentas web para entender a matriz curricular e planejar as disciplinas que ainda precisam cursar. Este artigo relata a primeira etapa da avaliação da qualidade do fluxo de planejamento de formatura do No Fluxo UnB, que recebe o histórico acadêmico do estudante, apresenta o fluxograma atual do curso e gera um plano de disciplinas por semestre até a formatura. A avaliação segue o processo da ISO/IEC 25040, da família SQuaRE, usa o método Goal-Question-Metric (GQM) para especificar as medidas e aplica medidas do PSM/CID na gestão do projeto. Esta versão cobre as Fases 1 e 2: os requisitos da avaliação, um modelo de qualidade adaptado da ISO/IEC 25010 com foco em Adequação Funcional, Segurança e Usabilidade, e a especificação de dois objetivos de medição, nove questões e doze métricas com critérios de julgamento.*

1. Introdução

O No Fluxo UnB é uma aplicação web que apresenta a matriz curricular em um fluxograma interativo e apoia o estudante da Universidade de Brasília (UnB) na visualização das disciplinas cursadas e no planejamento até a formatura [No Fluxo UnB 2026b, No Fluxo UnB 2026a]. A ferramenta auxilia o estudante a decidir quais disciplinas cursar nos próximos semestres e quando poderá concluir o curso. Um plano com pré-requisitos ignorados, co-requisitos omitidos, disciplinas obrigatórias ausentes ou histórico interpretado incorretamente pode levar a decisões acadêmicas inadequadas e até atrasar a graduação. Além disso, o histórico acadêmico enviado pode conter informações pessoais.

Este trabalho avalia o fluxo de planejamento de formatura da aplicação, composto pelo envio do histórico acadêmico, pela renderização inicial do fluxograma atual e pela tela "Planejar formatura", que gera uma sequência de disciplinas por semestre e uma previsão de formatura. Essa tela é o objeto central da avaliação.

O objetivo geral é avaliar a qualidade desse fluxo segundo as características Adequação Funcional, Segurança e Usabilidade do modelo de qualidade da ISO/IEC 25010 [ISO/IEC 2011a]. Os objetivos específicos são: (i) estabelecer os requisitos da avaliação, isto é, propósito, partes interessadas, modelo de qualidade e escopo; (ii) especificar a avaliação com objetivos, questões, hipóteses, métricas e critérios de julgamento; (iii) projetar e executar a avaliação; e (iv) propor e executar ao menos uma ação de melhoria com base nos resultados. Esta primeira versão do artigo cobre os objetivos (i) e (ii), que correspondem às Fases 1 e 2 do processo de avaliação.

A abordagem segue o processo de avaliação da família SQuaRE, descrito na ISO/IEC 25040 [ISO/IEC 2011b], usa o método Goal-Question-Metric (GQM) [Basili et al. 1994] para derivar as métricas e aplica medidas do PSM/CID [McGarry et al. 2001, Practical Software and Systems Measurement (PSM) et al. 2021] para acompanhar a execução do projeto. Ao final, a equipe entregará recomendações e ao menos uma ação de melhoria. Os documentos, os dados e os procedimentos estão no repositório da equipe[1] e na sua página de documentação[2].

O restante do artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta o referencial teórico; a Seção 3, a metodologia de desenvolvimento do projeto; as Seções 4 e 5 descrevem as Fases 1 e 2; a Seção 6 traz as considerações parciais; e o Apêndice A apresenta a contribuição de cada integrante.

2. Referencial Teórico

2.1. Qualidade de produto de software e a família SQuaRE

A família ISO/IEC 25000, conhecida como SQuaRE (*Systems and software Quality Requirements and Evaluation*), reúne normas para especificar e avaliar a qualidade de sistemas e produtos de software [ISO/IEC 2014]. Ela é organizada em cinco divisões principais: gestão da qualidade (2500n), modelo de qualidade (2501n), medição da qualidade (2502n), requisitos de qualidade (2503n) e avaliação da qualidade (2504n), além de uma divisão de extensão. Neste trabalho são usadas a ISO/IEC 25010, que define o modelo de qualidade; a ISO/IEC 25020 e a ISO/IEC 25023, que tratam da estrutura de medição e das medidas de qualidade de produto [ISO/IEC 2019a, ISO/IEC 2016]; a ISO/IEC 25030, sobre requisitos de qualidade [ISO/IEC 2019b]; e a ISO/IEC 25040, que descreve o processo de avaliação.

2.2. Modelo de qualidade da ISO/IEC 25010

O modelo de qualidade de produto da ISO/IEC 25010:2011 organiza a qualidade em oito características: adequação funcional, eficiência de desempenho, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, segurança, manutenibilidade e portabilidade, cada uma dividida

[1] https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_JEAN_SAMMET

[2] https://fcte-qualidade-de-software-1.github.io/2026-2_T02_JEAN_SAMMET/

em subcaracterísticas [ISO/IEC 2011a]. Três delas são relevantes para este trabalho. A Adequação Funcional é o grau em que o produto fornece funções que atendem às necessidades declaradas e implícitas quando usado nas condições especificadas, e se divide em completude, correção e aptidão funcional. A Segurança é o grau em que o produto protege informações e dados, de modo que pessoas e sistemas tenham acesso apenas no nível adequado à sua autorização; suas subcaracterísticas são confidencialidade, integridade, não repúdio, responsabilização e autenticidade. A Usabilidade é o grau em que o produto pode ser usado por usuários específicos para atingir objetivos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso, e inclui, entre outras, apreensibilidade e operabilidade.

2.3. Processo de avaliação da ISO/IEC 25040

A ISO/IEC 25040 define o processo de avaliação da qualidade de produto em cinco atividades: estabelecer os requisitos da avaliação, especificar, projetar, executar e concluir a avaliação [ISO/IEC 2011b]. Na primeira, definem-se o propósito, os requisitos de qualidade, as partes do produto incluídas e o rigor da avaliação. Na segunda, selecionam-se as medidas de qualidade e definem-se os critérios de decisão para as medidas e para a avaliação. A terceira produz o plano de avaliação; a quarta realiza as medições e aplica os critérios de decisão; e a quinta revisa os resultados, produz o relatório e trata os dados da avaliação. A especificação deve ser detalhada o bastante para que a avaliação seja repetível e reprodutível. Na disciplina em que este trabalho foi desenvolvido, a conclusão é agrupada com a execução, o que resulta em quatro fases.

2.4. Método GQM

O GQM é uma abordagem orientada a objetivos para definir medições: em vez de partir das medidas disponíveis, parte-se do que se deseja saber [Basili et al. 1994]. O modelo tem três níveis. No nível conceitual, o objetivo de medição é descrito por um modelo estruturado que informa o objeto analisado, o propósito, o foco de qualidade, o ponto de vista e o contexto. No nível operacional, o objetivo é refinado em questões que caracterizam o objeto em relação ao foco, cada uma acompanhada de uma hipótese, isto é, a resposta esperada que orienta a interpretação dos resultados. No nível quantitativo, associam-se a cada questão métricas que permitem respondê-la de forma objetiva [van Solingen and Berghout 1999]. As métricas devem ser simples, objetivas, fáceis de coletar e válidas, ou seja, devem medir o que se pretende medir.

2.5. Medição para gestão de projetos: PSM/CID

O PSM (*Practical Software and Systems Measurement*) é uma abordagem de medição dirigida por necessidades de informação e ligada à gestão de projetos [McGarry et al. 2001]. Seu modelo de informação, alinhado à ISO/IEC/IEEE 15939 [ISO/IEC/IEEE 2017], liga uma necessidade de informação a um conceito mensurável e às entidades e atributos medidos. Medidas básicas são obtidas por um método de medição, combinadas em medidas derivadas por uma função de medição e transformadas em indicadores por um modelo de análise com critérios de decisão. O PSM organiza as necessidades de informação em categorias como calendário e progresso, recursos e custos, tamanho e estabilidade, qualidade do produto e desempenho do processo. O *framework* PSM/CID adapta essa abordagem ao desenvolvimento contínuo e iterativo, com uma tabela de categorias, conceitos mensuráveis e medidas e com especificações de medidas

como *burndown*, comprometido versus concluído, tempo de ciclo e velocidade da equipe [Practical Software and Systems Measurement (PSM) et al. 2021].

3. Metodologia de Desenvolvimento do Projeto

A equipe adotou uma metodologia composta e adaptada para este projeto, orientada pela família SQuaRE, que combina três abordagens estabelecidas: o processo da ISO/IEC 25040 conduz a avaliação do produto, o GQM especifica as métricas da Fase 2 e o PSM/CID mede a gestão do próprio projeto. As duas frentes de medição usam o modelo de informação da ISO/IEC/IEEE 15939, no qual também se apoia a estrutura de medição da ISO/IEC 25020, o que permite tratar com os mesmos conceitos a avaliação do produto e a gestão da equipe. A forma de integrar as abordagens e o fluxo de trabalho descrito a seguir são adaptações da equipe, e não partes das referências citadas.

3.1. Processo adotado

As quatro fases do processo de avaliação foram distribuídas entre as entregas da disciplina: a Entrega 1, em 26/10/2026, cobre as Fases 1 e 2, e a Entrega 2 cobre as Fases 3 e 4, incluindo a ação de melhoria. Cada entrega é tratada como um ciclo iterativo, que começa com o planejamento das tarefas, segue com a execução e a revisão por outro integrante, termina com a integração ao repositório e é acompanhado pelas medições do PSM/CID, cujos resultados orientam o ajuste do ciclo seguinte.

3.2. Organização da equipe, ferramentas e artefatos

A equipe é formada por seis integrantes. Em cada entrega, o trabalho é dividido em frentes registradas como *Issues* no GitHub e associadas a um *Milestone*. Na Entrega 1, as frentes foram introdução e referencial teórico, objetivos, questões e métricas GQM, gráfico GQM, gestão com PSM/CID, estruturação da página de documentação e compilação da versão em LaTeX, cada uma sob responsabilidade de uma dupla. O fluxo adotado prevê que cada tarefa seja desenvolvida em uma *branch* própria e integrada à *branch* principal por *Pull Request*, com revisão de um integrante diferente do autor. A página de documentação é construída com MkDocs Material e publicada automaticamente a cada atualização da *branch* principal; os diagramas são versionados em Mermaid, e o artigo é escrito em LaTeX com o modelo da SBC.

3.3. Gestão do projeto com PSM/CID

A gestão do projeto usa três categorias de informação do PSM [McGarry et al. 2001] exigidas pela disciplina, com dados extraídos do repositório Git (Tabela 1). O *burndown*, a comparação entre tarefas comprometidas e concluídas e o tempo de ciclo são medidas descritas no *framework* CID [Practical Software and Systems Measurement (PSM) et al. 2021]. Os limites dos critérios de decisão foram definidos pela equipe, e o valor de R$ 50,00 por hora é uma referência didática, já que o projeto não envolve orçamento financeiro real.

O esforço realizado é consolidado ao final do *Milestone* por consenso retroativo da equipe. No tempo sem atividade, contam como atividade comentários, *commits* ou *Pull Requests* vinculados, mudanças de status ou de coluna e mudanças de responsável, mas não edições de título ou de rótulo nem eventos de automação. As medidas de Calendário e

Tabela 1. Medidas PSM/CID usadas na gestão do projeto. Fonte: elaboração da equipe.

Categoria	Necessidade de informação	Medida derivada	Critério de decisão
Calendário e Progresso	A equipe cumpre o cronograma do *Milestone*?	$TCT = N_{conc}/N_{plan} \times 100$	Meta de 100% no prazo; se $TCT < 75\%$ a 24 horas do prazo, reatribuir as pendências prioritárias.
Recursos e Custos	O esforço em horas e o custo equivalente estão alinhados com o planejamento inicial?	$E_r = \sum H_r$; $V_e = \lvert E_r - E_e \rvert / E_e \times 100$; $C = E \times V_h$, com V_h = R$ 50,00/h	Manter $V_e \leq 10\%$; se $V_e > 20\%$, revisar os critérios de estimativa e reavaliar o planejamento.
Desempenho do Processo	As tarefas são concluídas no tempo esperado?	Tempo de ciclo $TC = T_{\text{conclusão}} - T_{\text{criação}}$; tempo sem atividade TSA	Meta de TC médio de até 2 dias; verificar *Issues* abertas sem atividade há mais de 3 dias.

Progresso e de Desempenho do Processo também são calculadas por *scripts* do repositório a cada publicação da página de documentação.

No *Milestone* 1, com prazo em 18/10/2026, as seis *Issues* planejadas foram concluídas no prazo, com $TCT = 100\%$. O esforço realizado foi de 20,0 horas, ante 21,0 horas estimadas ($V_e = 4{,}76\%$, dentro do limite de 10%), o que equivale a um custo de R$ 1.000,00, ante R$ 1.050,00 estimados. O tempo médio de ciclo foi de 3,0 dias, acima da meta de 2,0 dias, e o TSA foi de 0,0 dia, abaixo do alerta de 3,0 dias. O *burndown* do marco permanece em seis *Issues* restantes até 17/10 e cai a zero em 18/10, o que reflete um desenvolvimento em lote, com as demandas encerradas formalmente na data limite. A equipe registrou quatro decisões de gestão: considerar o *Milestone* 1 concluído; manter na Fase 2 a consolidação do esforço por consenso retroativo; acompanhar com mais detalhe as datas de início, andamento e conclusão das *Issues*, para que o registro do progresso não dependa do fechamento concentrado das tarefas; e manter atualizados no repositório o estado, os responsáveis, as datas e as atividades das *Issues*.

3.4. Rastreabilidade dos dados e aspectos éticos

Os dados de coleta e de consolidação e os procedimentos de cálculo da avaliação serão versionados no repositório, de modo que cada número apresentado possa ser conferido, e cada arquivo de dados identificará a métrica, a data, o ambiente e a versão do software avaliado. Os testes funcionais usam históricos sintéticos ou autorizados, sem dados de terceiros. A usabilidade é avaliada por inspeção heurística feita pela própria equipe, sem participantes externos; eventuais entrevistas só são gravadas com o consentimento dos participantes, identificados por códigos, e as condições de acesso às gravações são definidas antes da coleta. As verificações de segurança são não invasivas e não destrutivas: não há tentativas de explorar vulnerabilidades ou de contornar a autenticação no sistema em produção.

4. Fase 1: Estabelecimento dos Requisitos da Avaliação

A Fase 1 define os requisitos que precisam estar estabelecidos antes da escolha das métricas: o propósito da avaliação, as partes interessadas, a descrição do produto, o modelo de

qualidade, as características priorizadas e o escopo.

4.1. Propósito da avaliação e uso pretendido

O No Fluxo UnB auxilia estudantes a consultar a estrutura curricular e a organizar disciplinas futuras, e informações incompletas ou incorretas podem confundir o estudante e influenciar seu planejamento. A avaliação tem o propósito de produzir evidências sobre a adequação funcional, a segurança observável e a usabilidade do fluxo de planejamento de formatura, para apoiar três decisões: identificar divergências funcionais que merecem correção ou investigação, a partir de casos de teste com resultados esperados e observados; identificar problemas observáveis de acesso ou de exposição de dados, a partir de verificações não invasivas; e identificar dificuldades no uso do fluxo, a partir da inspeção das tarefas predefinidas segundo critérios ergonômicos e heurísticas de usabilidade. Os resultados serão usados pela equipe avaliadora e, se compartilhados, pelos mantenedores. A avaliação não certifica o software nem substitui a conferência das regras acadêmicas com as fontes oficiais da UnB.

4.2. Requisitante e partes interessadas

A requisitante da avaliação é a professora da disciplina de Qualidade de Software 1. A Tabela 2 resume as partes interessadas, suas necessidades e a forma como influenciam a avaliação.

Tabela 2. Partes interessadas na avaliação. Fonte: elaboração da equipe.

Parte interessada	Papel	Necessidades	Influência na avaliação
Estudantes da UnB	Usuários finais	Informações compreensíveis, funções adequadas e tratamento responsável dos dados	Orientam os casos funcionais e as tarefas de usabilidade
Mantenedores do No Fluxo UnB	Responsáveis técnicos pelo produto	Evidências claras e recomendações acionáveis	Delimitam o que pode ser inspecionado no código público; não se presume participação direta
Profa. Cristiane Ramos	Requisitante e avaliadora acadêmica	Processo documentado, justificativas e rastreabilidade	Define os critérios acadêmicos a cumprir
Equipe avaliadora	Planeja e executa a avaliação	Procedimentos viáveis, dados rastreáveis e conclusões justificadas	Define amostra, método e limites de execução

Foram considerados três perfis de estudante como cenários de avaliação: quem está conhecendo a matriz curricular e precisa localizar as disciplinas relevantes; quem já cursou parte da matriz e precisa distinguir o que foi concluído do que falta planejar; e quem tem disciplinas pendentes ou equivalências e precisa interpretar o plano sem supor que o sistema substitui a confirmação oficial.

4.3. Tipo de produto e descrição do software

O No Fluxo UnB é uma aplicação web de apoio ao planejamento acadêmico, acessada pelo navegador. O estudante seleciona o curso, informa o histórico acadêmico por PDF ou manualmente, visualiza o fluxograma com a situação das disciplinas e pode solicitar

um plano de formatura (Figura 1). O repositório público [No Fluxo UnB 2026a], analisado no *commit* 87b5475, organiza o produto em um *frontend* web, um *backend* em TypeScript/Node.js, migrações e serviços de dados e autenticação do Supabase, componentes auxiliares de agente e IA e *scripts* de dados curriculares. Na tela avaliada, o plano é gerado por um serviço do *backend*, chamado de Motor 2, acionado pela rota `POST /planejamento/gerar-plano`. A Figura 2 mostra as interações do produto com o estudante, os serviços de dados e os recursos de IA.

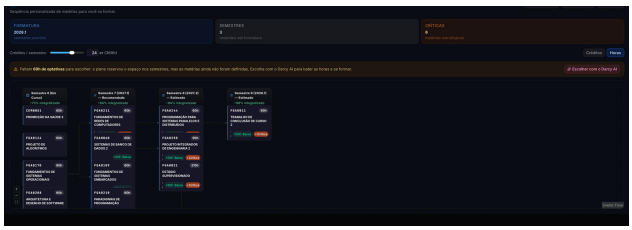


Figura 1. Tela "Planejar formatura" do No Fluxo UnB. Fonte: captura de tela, outubro de 2026.

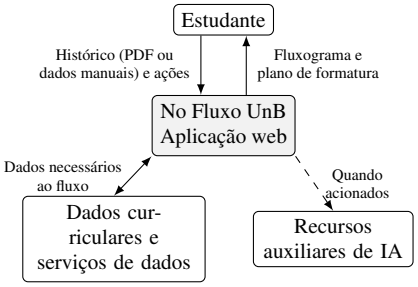


Figura 2. Diagrama de contexto do No Fluxo UnB. Fonte: elaboração da equipe.

Pela interface, é possível comparar planos gerados para cenários controlados com resultados esperados, inspecionar as tarefas do fluxo segundo heurísticas de usabilidade e inspecionar, de forma não invasiva, o armazenamento do navegador e as respostas dos serviços. Não é possível, com esse recorte, concluir que todos os planos, cursos e históricos estão corretos, que os resultados representam todos os estudantes da UnB ou que o sistema está livre de vulnerabilidades.

4.4. Modelo de qualidade adaptado

O modelo adotado é o modelo de qualidade de produto da ISO/IEC 25010:2011 [ISO/IEC 2011a], restrito a três características: Adequação Funcional, Usabilidade e Segurança (Figura 3). As subcaracterísticas detalham o que será observado em cada característica e não são características principais adicionais. Na Adequação Funcional, a completude e a correção funcional verificam se o plano contempla as disciplinas esperadas e se a sequência é consistente com as regras curriculares usadas como referência, o que atende à necessidade do estudante de planejar sua trajetória acadêmica. Na Usabilidade, a apreensibilidade e a operabilidade verificam se o estudante consegue entender as informações apresentadas e usar a tela para gerar e interpretar o plano, incluindo os semestres previstos e as matérias críticas. Na Segurança, a confidencialidade e a autenticidade orientam a observação não invasiva do acesso ao fluxo e do tratamento do histórico acadêmico enviado, relevante porque o histórico pode conter informações pessoais; essa inspeção não comprovará a ausência de vulnerabilidades.

4.5. Seleção e priorização das características

A priorização usou uma matriz de impacto e risco, com notas de 1 a 5 em cada eixo e prioridade dada pelo produto das notas (Tabela 3). O impacto é a consequência para o estudante caso a característica apresente problemas, e o risco é uma estimativa inicial da

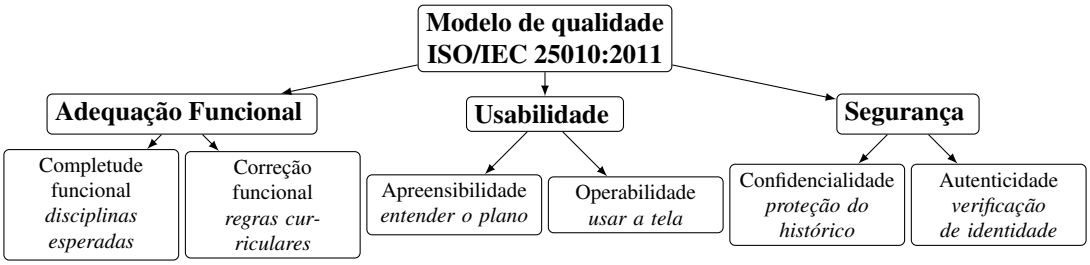


Figura 3. Modelo de qualidade adaptado ao fluxo "Planejar formatura". Fonte: elaboração da equipe com base na ISO/IEC 25010:2011.

possibilidade de problemas no fluxo avaliado, considerando a complexidade do sistema e o que pode ser verificado no código e na aplicação. As pontuações são uma priorização preliminar da equipe, e não resultados medidos, e devem ser revistas se a inspeção inicial ou as medições das próximas fases trouxerem evidências novas.

Tabela 3. Priorização das características candidatas por impacto e risco. Fonte: elaboração da equipe.

Característica (ISO/IEC 25010)	Impacto (1–5)	Risco (1–5)	Pontuação	Selecionada
Adequação funcional	5	4	20	Sim
Segurança	5	3	15	Sim
Usabilidade	4	3	12	Sim
Eficiência de desempenho	3	3	9	Não
Confiabilidade	4	2	8	Não
Compatibilidade	2	2	4	Não
Manutenibilidade	3	1	3	Não

A Adequação Funcional ficou em primeiro lugar porque um resultado incorreto pode levar a decisões acadêmicas inadequadas; a Segurança, em segundo, porque o fluxo pode envolver autenticação e dados acadêmicos pessoais; e a Usabilidade, em terceiro, porque o estudante precisa localizar informações, compreender os estados das disciplinas e concluir as tarefas do fluxo. Entre as não selecionadas, a Eficiência de desempenho ficou fora do foco para manter o trabalho executável no prazo, sem testes de carga ou estresse em produção; os erros de conteúdo ligados à Confiabilidade serão tratados principalmente na Adequação Funcional, sem que as duas sejam consideradas equivalentes; a Compatibilidade exigiria testes extensivos em vários navegadores, sistemas e dispositivos; e a análise aprofundada de arquitetura e de cobertura de código, ligada à Manutenibilidade, não é necessária para responder às perguntas centrais da avaliação.

4.6. Escopo, profundidade e objetos de avaliação

A avaliação se concentra nas três etapas do fluxo de planejamento de formatura: o envio do histórico, por PDF do histórico oficial da UnB ou por preenchimento manual; a visualização do fluxograma, com a matriz curricular e a situação das disciplinas cursadas e das que faltam; e a tela "Planejar formatura", que gera a sequência de disciplinas prevista até a formatura e é o objeto central da avaliação. Na Adequação Funcional, para cenários predefinidos e uma matriz curricular de referência, o plano gerado é comparado com os resultados esperados, verificando se as disciplinas e a sequência respeitam as regras consideradas no teste, com um conjunto pequeno de casos controlados para o

curso de Engenharia de Software. Na Usabilidade, a equipe avaliadora inspeciona as tarefas predefinidas do fluxo segundo critérios ergonômicos e heurísticas de usabilidade. Na Segurança, são feitas verificações não invasivas do acesso ao fluxo e do tratamento observável do histórico, com consulta ao código público quando pertinente.

Ficam fora do escopo os testes de penetração, a exploração de vulnerabilidades e as tentativas de contornar a autenticação, porque a equipe não tem autorização explícita para ataques; os testes de carga ou estresse em produção, porque o ambiente é usado por terceiros; todos os cursos, matrizes, históricos, navegadores e dispositivos, pelo esforço e pela dificuldade de controlar as condições; as funções de IA, como o *chatbot*, que são auxiliares e dependem de componentes externos; os históricos reais de terceiros, que criariam riscos de privacidade; e a auditoria formal ou a certificação, já que o trabalho é uma avaliação acadêmica limitada.

Quanto à profundidade, os resultados funcionais valerão para os casos executados e para a matriz de referência; os achados de usabilidade, para a inspeção feita no ambiente registrado; e, na segurança, a ausência de problemas observados não prova a ausência de vulnerabilidades. Como o site em execução pode diferir do código público, a equipe registrará a data, o ambiente e o *commit* examinado, e as tarefas e os resultados esperados serão definidos antes dos testes.

4.7. Relação com os ODS

O No Fluxo UnB se relaciona de forma indireta com o ODS 4, Educação de Qualidade [Organização das Nações Unidas 2015]: a ferramenta pode ajudar o estudante a compreender seu percurso acadêmico, mas não substitui a orientação da coordenação nem garante, por si só, melhores resultados educacionais. A Meta 4.3 trata do acesso igualitário à educação técnica, profissional e superior de qualidade, e seu indicador oficial 4.3.1 acompanha a participação de jovens e adultos em educação e formação formal e não formal nos 12 meses anteriores, por sexo [United Nations Statistics Division 2026]; esse indicador contextualiza o tema, mas não pode ser medido com os dados e métodos deste trabalho. A Meta 4.4, sobre competências técnicas e profissionais, tem relação apenas contextual com a formação universitária. Por isso, a avaliação usa indicadores internos do produto, que não medem o progresso oficial do ODS 4: na Adequação Funcional, a proporção de casos de teste em que as informações e funções observadas correspondem ao resultado esperado; na Usabilidade, a conformidade da interface com o *checklist* heurístico e a severidade das violações; e, na Segurança, a quantidade de verificações não invasivas executadas, com resultado e evidência documentados.

5. Fase 2: Especificação da Avaliação

A Fase 2 especifica a avaliação com o método GQM, tendo a ISO/IEC 25023 e a ISO/IEC 25020 como referência para as medidas de qualidade [ISO/IEC 2016, ISO/IEC 2019a]. Foram definidos dois objetivos de medição, um de Adequação Funcional e um operacional, de Usabilidade e Segurança, que reúnem nove questões e doze métricas. As fichas completas das métricas estão na página de documentação.

5.1. Rastreabilidade entre as Fases 1 e 2

Cada objetivo deriva de uma característica priorizada na Fase 1. O objetivo funcional cobre a Adequação Funcional (prioridade 1, com 20 pontos), com as subcaracterísticas

completude e correção funcional. O objetivo operacional cobre a Segurança (prioridade 2, com 15 pontos), com confidencialidade, autenticidade e controle de acesso e integridade da cadeia de dependências, e a Usabilidade (prioridade 3, com 12 pontos), com operabilidade e apreensibilidade. Os objetivos também atendem às partes interessadas: estudantes, que precisam de uma interface clara e de proteção aos seus dados; mantenedores, que precisam de indicadores sobre o que corrigir; e a equipe avaliadora, que precisa de evidências reprodutíveis.

O escopo da Fase 1 delimita os objetos. Na Adequação Funcional, o objeto é o Motor 2, implementado em `plano_formatura.service.ts` e acionado pela rota `POST /planejamento/gerar-plano`, tendo como referência o *commit* 87b5475 e a matriz 6360/1 (fluxo 2017.1) de Engenharia de Software da FGA/UnB. Na Usabilidade e na Segurança, os objetos são a interface `/plano-formatura`, o armazenamento no navegador, a mesma rota e as dependências do projeto. As hipóteses vêm das limitações registradas na Fase 1 e são tratadas como hipóteses a testar, e não como defeitos confirmados.

5.2. Objetivos de medição: nível conceitual

A Tabela 4 descreve os dois objetivos no modelo do GQM. No formato completo, o objetivo funcional é: analisar a funcionalidade "Planejar formatura" do No Fluxo UnB, com o propósito de avaliar sua adequação funcional, do ponto de vista dos alunos da UnB e dos mantenedores, no contexto da geração de planos para a matriz curricular de Engenharia de Software da FGA/UnB, usando históricos sintéticos e regras curriculares oficiais identificadas, para detectar violações, omissões e divergências entre as entradas do aluno e o plano gerado.

Tabela 4. Objetivos de medição no modelo do GQM. Fonte: elaboração da equipe.

Elemento	Objetivo funcional	Objetivo operacional
Objeto	Funcionalidade "Planejar formatura" (Motor 2 e interface de planejamento)	Funcionalidade "Planejar formatura" (interface web, armazenamento no cliente e dependências)
Propósito	Avaliar	Avaliar
Foco de qualidade	Adequação Funcional	Usabilidade e Segurança
Ponto de vista	Estudantes de graduação da UnB e mantenedores do No Fluxo UnB	Equipe de desenvolvedores (mantenedores do No Fluxo UnB)
Contexto	Ambiente web *desktop*, dados curriculares de Engenharia de Software da FGA/UnB e histórico sintético	Ambiente web *desktop* controlado, currículo de Engenharia de Software da FGA/UnB, históricos sintéticos e auditoria estática de código

5.3. Questões e hipóteses: nível operacional

As questões refinam os objetivos no nível operacional (Tabela 5). As hipóteses funcionais se ligam às questões pelas métricas e pelos cenários de teste correspondentes, e as operacionais, H-OP-01 e H-OP-02, foram formuladas a partir das limitações conhecidas levantadas na Fase 1.

Tabela 5. Questões GQM e hipóteses associadas. Fonte: elaboração da equipe.

ID	Questão	Hipótese
Q-FUN-01	O plano respeita os pré-requisitos oficiais das disciplinas?	–
Q-FUN-02	O plano respeita as regras oficiais de co-requisitos?	Há casos em que uma disciplina pode ser alocada sem sua co-requisitada.
Q-FUN-03	O plano contempla as disciplinas obrigatórias ainda pendentes, considerando aprovações, equivalências e exceções válidas?	Uma lista vazia de disciplinas não alocadas não garante, por si só, que todas as obrigatórias entraram no plano.
Q-FUN-04	O sistema interpreta o histórico acadêmico e o status das disciplinas de acordo com as regras documentadas?	Disciplinas com matrícula em andamento são tratadas como aprovadas para planejar semestres futuros.
Q-FUN-05	As equivalências são aplicadas conforme a fonte curricular oficial e a vigência pertinente?	A expansão de equivalências é feita em uma única passagem, filtrada por curso e sem considerar a vigência.
Q-FUN-06	As opções do *onboarding* geram o comportamento documentado ou explicitamente prometido ao aluno?	As respostas sobre trabalho ou estágio e sobre o objetivo aparecem no fluxo, mas são valores padrão que não participam da seleção das disciplinas.
Q-FUN-07	O plano respeita as demais restrições acadêmicas verificáveis, como oferta de turmas, semestre de partida e limite de carga configurado?	Se a consulta ao período letivo falhar, o período atual pode ser estimado pela data do sistema.
Q-OP-01	A interface da tela de planejamento atende às heurísticas ergonômicas de usabilidade essenciais para operação e apreensão autônoma?	H-OP-01: a tela concentra violações heurísticas (densidade excessiva de nós, *feedback* insuficiente de recálculo e terminologia ambígua), comprometendo a facilidade de uso e a apreensão das saídas.
Q-OP-02	O sistema resguarda a confidencialidade dos dados acadêmicos e restringe o acesso aos serviços contra vulnerabilidades conhecidas e chamadas não autenticadas?	H-OP-02: o processamento no navegador com retenção em `localStorage` e dependências desatualizadas pode expor dados sensíveis e vulnerabilidades conhecidas.

5.4. Métricas: nível quantitativo

A Tabela 6 lista as doze métricas, a subcaracterística que cada uma mede e seu cálculo. No índice de risco ponderado (IRP) da DVCD, N_{cr}, N_{al}, N_{mo} e N_{ba} são as vulnerabilidades conhecidas de severidade crítica, alta, moderada e baixa; no ISVH, N_{ca}, N_{ma}, N_{me} e N_{co} são as violações heurísticas catastróficas, maiores, menores e cosméticas.

Os dados funcionais vêm de sete casos de teste com históricos sintéticos (CT-01 a CT-07), nos quais o resultado esperado é definido antes da execução a partir de uma regra oficial ou de um comportamento documentado. Na Usabilidade, a inspeção heurística, baseada nas heurísticas de Nielsen e na ISO 9241-11 [Nielsen 1994, ISO 2018], é feita pela própria equipe: dois ou mais avaliadores percorrem a tela `/plano-formatura` em três tarefas de referência (localizar a previsão de formatura, interpretar as matérias críticas e ajustar o limite de créditos) e avaliam um *checklist* de dez itens, atribuindo a cada não conformidade uma severidade de 1 (cosmético) a 4 (catastrófico) e resolvendo as divergências em uma sessão de consenso. Na Segurança, as dependências do *frontend* e do *backend* são auditadas com `npm audit` no *commit* 87b5475, o armazenamento

Tabela 6. Métricas da avaliação. Fonte: elaboração da equipe.

ID	Métrica	Subcaracterística	Cálculo
MET-FUN-01	Taxa de violações de pré-requisitos (TVP)	Correção funcional	$TVP = NVP/NRP \times 100$
MET-FUN-02	Taxa de violações de co-requisitos (TVC)	Correção funcional	$TVC = NVC/NRC \times 100$
MET-FUN-03	Cobertura de disciplinas obrigatórias pendentes (CDO)	Completude funcional	$CDO = DPC/DOP \times 100$
MET-FUN-04	Taxa de divergências no tratamento do histórico (TDH)	Correção funcional	$TDH = NDH/NVH \times 100$
MET-FUN-05	Taxa de aplicação incorreta de equivalências (TAE)	Correção e completude funcional	$TAE = NEI/NRE \times 100$
MET-FUN-06	Conformidade do comportamento do plano com as opções do *onboarding* (COO)	Adequação às entradas fornecidas	$COO = NEC/NEV \times 100$
MET-FUN-07	Taxa de violações de restrições de organização semestral (TVS)	Correção funcional	$TVS = NVS/NRS \times 100$
MET-OP-01	Taxa de Conformidade Heurística (TCH)	Operabilidade	$TCH = N_{conf}/N_{itens} \times 100$, com $N_{itens} = 10$
MET-OP-01b	Índice de Severidade de Violações Heurísticas (ISVH)	Apreensibilidade	$ISVH = 4N_{ca} + 3N_{ma} + 2N_{me} + N_{co}$
MET-OP-02	Densidade de Vulnerabilidades Conhecidas em Dependências (DVCD)	Integridade da cadeia de dependências	$IRP = 10N_{cr} + 5N_{al} + 2N_{mo} + N_{ba}$
MET-OP-02b	Grau de Exposição de Dados no Cliente (GED-C)	Confidencialidade	Número de chaves do armazenamento do navegador com dado acadêmico sensível em texto claro
MET-OP-02c	Taxa de Bloqueio em Rotas Não Autenticadas (TBR)	Autenticidade e controle de acesso	$TBR = N_{bloq}/N_{req} \times 100$

do navegador é inspecionado após a geração do plano, e são enviadas à rota de geração do plano ao menos dez requisições sem credencial válida. Essas métricas se alinham às categorias A01 (*Broken Access Control*) e A06 (*Vulnerable and Outdated Components*) do OWASP Top 10 [OWASP Foundation 2021] e à LGPD [Brasil 2018].

5.5. Níveis de pontuação e critérios de julgamento

Para as métricas funcionais, as metas são zero violações em TVP, TVC, TAE e TVS nos cenários válidos, zero divergências não justificadas em TDH e 100% em CDO e COO. Toda violação confirmada exige a investigação do algoritmo, dos dados curriculares e das premissas do cenário. Cada execução é classificada como conforme, não conforme, não aplicável ou pendente de especificação; uma métrica cujo denominador seja zero é registrada como não aplicável, e um campo do *onboarding* sem comportamento esperado documentado é registrado como lacuna de especificação, e não como sucesso.

As métricas operacionais têm níveis de julgamento próprios (Tabela 7). Os critérios de decisão das hipóteses combinam essas medidas: H-OP-01 é confirmada se $TCH < 85\%$ ou se houver ao menos uma violação de severidade maior ou catastrófica;

H-OP-02 é confirmada se $IRP > 5$, se $GED\text{-}C \geq 1$ ou se $TBR < 100\%$.

Tabela 7. Níveis de julgamento das métricas operacionais. Fonte: elaboração da equipe.

Métrica	Excelente ou conforme	Aceitável	Crítico ou não conforme
TCH	$TCH \geq 85\%$	$70\% \leq TCH < 85\%$	$TCH < 70\%$
ISVH	$N_{ca} = 0$, $N_{ma} = 0$ e $ISVH \leq 5$	$N_{ca} = 0$, $N_{ma} \leq 1$ e $ISVH \leq 12$	$N_{ca} \geq 1$, $N_{ma} > 1$ ou $ISVH > 12$
DVCD	$N_{cr} = 0$, $N_{al} = 0$ e $IRP \leq 5$	$N_{cr} = 0$, $N_{al} \leq 2$ (apenas em dependências de desenvolvimento) e $IRP \leq 20$	$N_{cr} \geq 1$ ou $N_{al} > 2$ em produção
GED-C	$GED\text{-}C = 0$	–	$GED\text{-}C \geq 1$
TBR	$TBR = 100\%$	–	$TBR < 100\%$

5.6. Gráfico GQM

A Figura 4 mostra o gráfico GQM com os três níveis: os dois objetivos no nível conceitual, as nove questões no nível operacional e as doze métricas no nível quantitativo. A métrica MET-FUN-05 responde a duas questões, Q-FUN-03 e Q-FUN-05.

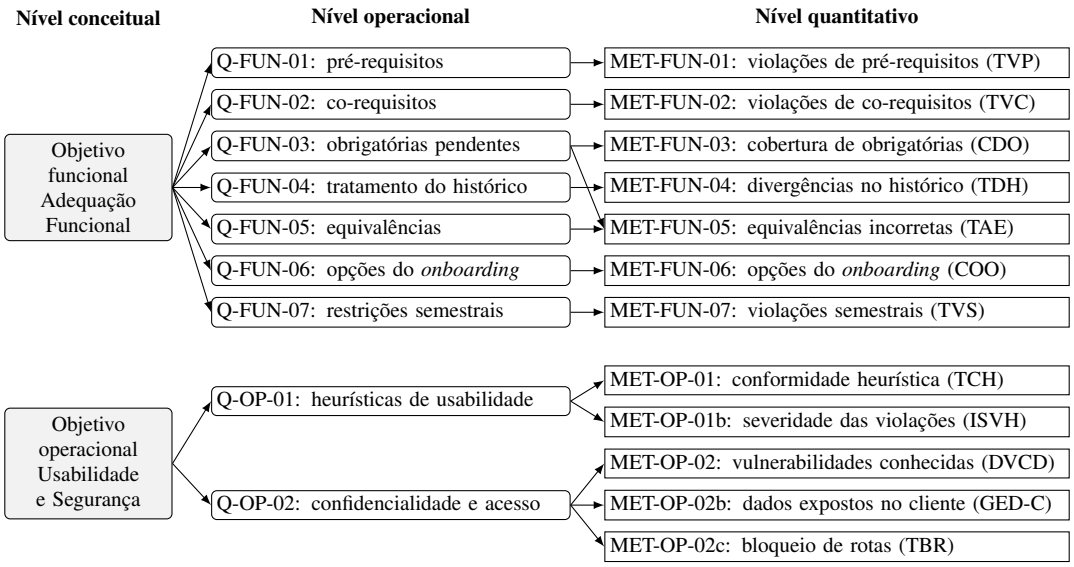


Figura 4. Gráfico GQM com os objetivos, as questões e as métricas da avaliação. Fonte: elaboração da equipe.

6. Considerações Parciais

Esta primeira versão do artigo reúne os produtos da Entrega 1: na Fase 1, o propósito, as partes interessadas, o modelo de qualidade adaptado da ISO/IEC 25010, a priorização por impacto e risco e o escopo; na Fase 2, a especificação com o GQM em dois objetivos, nove questões e doze métricas, com níveis de julgamento e protocolos de coleta.

Os próximos passos correspondem à Entrega 2. Na Fase 3, a equipe elaborará o plano de avaliação, com o método, as instruções para o avaliador, os recursos, o ambiente e o cronograma alinhado à Fase 4. Na Fase 4, as medições serão comparadas aos níveis de pontuação para responder às questões e aos objetivos, e a conclusão incluirá a versão final deste artigo e a execução de ao menos uma ação de melhoria.

Declaração de Uso de Inteligência Artificial

A equipe usou ferramentas de IA generativa em tarefas de apoio. Ana Beatriz Souza Araujo usou o Gemini (Google) para organizar os modelos de informação do PSM/CID, formatar tabelas e revisar a ortografia, e conferiu as fórmulas, os critérios de decisão e os conceitos com base na literatura do PSM. Gabriel Mota Oliveira usou o ChatGPT para esboçar textos, revisar a gramática e montar o código Mermaid do GQM, e removeu trechos sem embasamento ou fora do contexto da disciplina. Giovani De Oliveira Teodoro Coelho usou o ChatGPT e o Gemini para estruturar hipóteses e métricas operacionais, diagramar em Mermaid, apoiar a redação dos protocolos de teste e revisar a ortografia, e ajustou prioridades, fórmulas e procedimentos à Fase 1, às normas ISO/IEC 25023 e ISO 9241-11 e à LGPD. Gustavo Gomes Fornaciari usou o Claude (Anthropic) para organizar o repositório e melhorar textos da Fase 1, e desfez pastas criadas sem necessidade e ajustou o conteúdo ao que havia planejado. Vitor Lages Nogueira Araújo usou o Gemini (Google) para apoiar a estruturação do modelo PSM/CID, criar o cronograma em Gantt/Mermaid e organizar *Issues* e *Milestones* no GitHub, e revisou criticamente as sugestões, adaptou os fluxos ao escopo real do projeto e validou a conformidade com as diretrizes da disciplina. Yasmim de Souza Santos usou o Claude (Anthropic) na organização do artigo e na tradução de Markdown para LaTeX, como apoio na construção inicial do artigo, organizando as ideias necessárias e traduzindo para LaTeX o artigo feito em Markdown.

Disponibilidade dos Dados

Os documentos, os dados e os procedimentos de cálculo deste trabalho estão disponíveis no repositório da equipe[3].

Referências

Basili, V. R., Caldiera, G., and Rombach, H. D. (1994). The goal question metric approach. In Marciniak, J. J., editor, *Encyclopedia of Software Engineering*. Wiley, New York.

Brasil (2018). Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, seção 1, p. 59, 15 ago. 2018. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 18 out. 2026.

ISO (2018). ISO 9241-11: Ergonomics of human-system interaction – part 11: Usability: Definitions and concepts.

ISO/IEC (2011a). ISO/IEC 25010: Systems and software engineering – SQuaRE – system and software quality models.

ISO/IEC (2011b). ISO/IEC 25040: Systems and software engineering – SQuaRE – evaluation process.

ISO/IEC (2014). ISO/IEC 25000: Systems and software engineering – systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) – guide to SQuaRE.

[3] https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_JEAN_SAMMET

ISO/IEC (2016). ISO/IEC 25023: Systems and software engineering – SQuaRE – measurement of system and software product quality.

ISO/IEC (2019a). ISO/IEC 25020: Systems and software engineering – SQuaRE – quality measurement framework.

ISO/IEC (2019b). ISO/IEC 25030: Systems and software engineering – SQuaRE – quality requirements framework.

ISO/IEC/IEEE (2017). ISO/IEC/IEEE 15939: Systems and software engineering – measurement process.

McGarry, J., Card, D., Jones, C., Layman, B., Clark, E., Dean, J., and Hall, F. (2001). *Practical Software Measurement: Objective Information for Decision Makers*. Addison-Wesley, Boston.

Nielsen, J. (1994). 10 usability heuristics for user interface design. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. Acesso em: 18 out. 2026.

No Fluxo UnB (2026a). 2025-1-NoFluxoUnB: código-fonte. https://github.com/unb-mds/2025-1-NoFluxoUnB. Commit 87b5475. Acesso em: 15 out. 2026.

No Fluxo UnB (2026b). No Fluxo UnB. https://no-fluxo.crianex.com. Acesso em: 15 out. 2026.

Organização das Nações Unidas (2015). Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

OWASP Foundation (2021). OWASP Top 10: 2021 – the ten most critical web application security risks. https://owasp.org/Top10/. Acesso em: 18 out. 2026.

Practical Software and Systems Measurement (PSM), NDIA, and INCOSE (2021). Practical software and systems measurement: Continuous iterative development (CID) measurement framework. Technical report, PSM Working Group. Version 2.1. Parts 1–3.

United Nations Statistics Division (2026). SDG indicators metadata repository – goal 4, target 4.3. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Goal=4&Target=4.3.

van Solingen, R. and Berghout, E. (1999). *The Goal/Question/Metric Method: a practical guide for quality improvement of software development*. McGraw-Hill, London.

A. Tabela de Contribuição

Tabela 8. Contribuição dos integrantes da equipe na Entrega 1, com o esforço dividido igualmente entre os seis integrantes (valores arredondados). Fonte: elaboração da equipe.

Integrante	**Matrícula**	**Atividades realizadas**	**Esforço (%)**
Ana Beatriz Souza Araujo	241025891	Acompanhamento da gestão do projeto e documentação dessas informações. Também organizou a seção de gestão do projeto, incluindo métricas PSM/CID, acompanhamento de *Issues* e atualização do histórico de versionamento.	16,67
Giovani De Oliveira Teodoro Coelho	241032500	Elaboração e refinamento das métricas operacionais, com ajustes relacionados à usabilidade, segurança e adequação funcional. Também modularizou a documentação da Fase 2, padronizou referências bibliográficas e contribuiu para o registro do uso de IA.	16,67
Yasmim de Souza Santos	241040860	Criação do *template* do artigo científico e definição de uma estrutura inicial para sua elaboração. Também reuniu referências bibliográficas de base para orientar a produção do artigo do projeto.	16,67
Gabriel Mota Oliveira	241011081	Elaboração inicial das perguntas GQM, das fichas de métricas funcionais e do protocolo de cenários de teste. Também estruturou e dividiu páginas da documentação, adicionou referências para as métricas funcionais e contribuiu para a documentação das métricas operacionais e dos critérios de avaliação da Fase 2.	16,67
Gustavo Gomes Fornaciari	241032519	Organização e estruturação inicial do repositório, configuração do MkDocs e divisão da documentação em páginas. Responsável pela conclusão da Fase 1, incluindo a documentação do software escolhido, propósito e *stakeholders*, escopo, modelo e características de qualidade, além da página de ODS e da manutenção dos critérios e históricos de versionamento.	16,67
Vitor Lages Nogueira Araújo	242025054	Criação e organização de *Issues* e *Milestones* para acompanhar as atividades e o progresso do projeto. Também realizou atualizações no README, contribuindo para a identificação dos integrantes e a apresentação inicial do repositório.	16,67
Total			**100**